Vysoké učení technické v Brně
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Projekt IMS, 2025

# 06 - Simulačný model logistiky hromadnej osobnej dopravy

Model konečnej stanice električiek Kampus Bohunice

7. decembra 2025

**Autori:**
Hugo Bohácsek, xbohach00
Adam Sloboda, xsloboa00

# Obsah

**1 Úvod** **2**
1.1 Autori a zdroje . . . 2
1.2 Experimentálne prostredie . . . 2

**2 Rozbor tématu a použitých metód** **3**
2.1 Popis systému . . . 3
2.2 Použité metódy a technológie . . . 4
2.3 Pôvod použitých metód . . . 4

**3 Koncepcia** **5**
3.1 Konceptuálny model . . . 5
3.2 Formálne vyjadrenie modelu . . . 6

**4 Architektúra simulačného modelu** **7**
4.1 Mapovanie konceptuálneho modelu . . . 7

**5 Podstata simulačných experimentov** **8**
5.1 Ciele experimentovania . . . 8
5.2 Plán experimentovania . . . 8
5.3 Vykonanie experimentov . . . 8
5.4 Závery experimentov . . . 11
5.5 Porovnanie pracovného dňa a víkendu . . . 11

**6 Záver** **13**

**A Plán obsazení kolejí v uzlu Nemocnice Bohunice** **13**

# 1 Úvod

Táto technická správa prezentuje výsledky simulačnej štúdie konečnej stanice električiek Kampus Bohunice v Brne. Stanica slúži na otáčanie električiek linky číslo 8 a predstavuje kritický bod dopravnej infraštruktúry v tejto časti mesta.

Cieľom práce je vytvoriť validný simulačný model, ktorý umožňuje analyzovať:

- Využitie jednotlivých koľají stanice
- Spoľahlivosť systému pri rôznych prevádzkových podmienkach
- Vplyv porúch na plynulosť prevádzky
- Efektivitu využitia priestoru a kapacitné rezervy

V rámci projektu bol implementovaný diskrétny simulačný model využívajúci procesovo-orientovaný prístup v knižnici SIMLIB. Model bol overený na reálnych dátach poskytnutých Dopravným podnikom mesta Brna (DPMB) - konkrétne pánom ing. Michaelom Krížom, ing. Pavlom Zemánkom a Pavlom Krčkom, ktorým týmto vyjadrujeme poďakovanie.

Náročnosť práce spočívala v správnom modelovaní zložitých priestorových obmedzení stanice (prístup ku koľajam C a D je možný len cez koľaje A resp. B), v integrácii reálneho harmonogramu príchodov električiek a v modelovaní stochastických porúch.

## 1.1 Autori a zdroje

**Autori projektu:** Hugo Bohácsek (xbohach00) a Adam Sloboda (xsloboa00)

**Odborní konzultanti a zdroje dát:**

- Ing. Michael Kříž, Administrátor projektov, DPMB - poskytnutie harmonogramov A
- Ing. Pavel Zemánek, Vedúci strediska dopravy ED, DPMB - poskytnutie plánikov
- Pavel Krček, Doprava ED - dopravný technik, DPMB - konzultácie k prevádzke stanice
- Kolegovia z DPMB a mechanici - konzultácie porúch
- Oficiálne harmonogramy DPMB platné od 1.9.2025 A

**Literárne zdroje:**

- Přednášky IMS, FIT VUT Brno, 2025
- Peringer, P.: SIMLIB - diskrétní simulační knihovna, Technická dokumentácia
- Dopravní podnik města Brna: Plán obsazení kolejí v uzlu Nemocnice Bohunice, 2025 A

## 1.2 Experimentálne prostredie

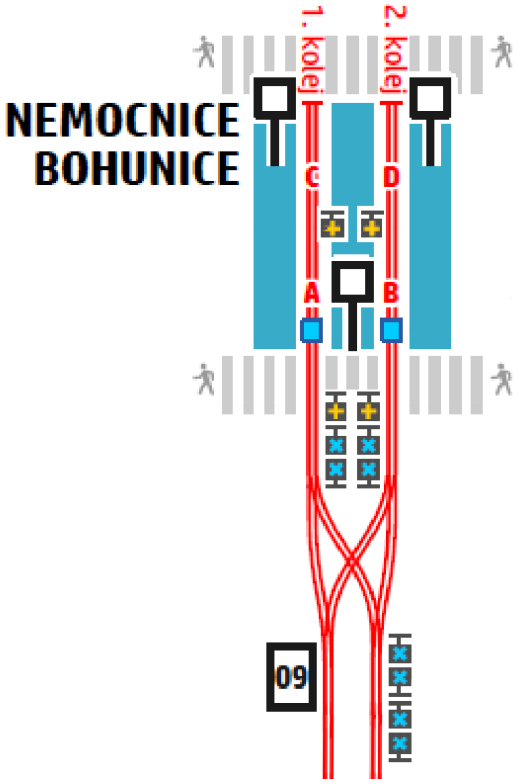
Validita modelu bola overená porovnaním simulovaného využitia koľají s reálnymi pozorovaniami z harmonogramu. Model reprodukuje charakteristické správanie systému počas špičkových aj mimo-špičkových hodín. Zároveň sme neustále konzultovali reálnu situáciu s dispečingom a počas služieb sledovali vývoj situácie. Vzhľadom na to, že obaja pracujeme ako vodiči električiek v DPMB, pomáhali sme si aj aplikáciou DPMBStaff. V nej sme odčítali meškania jednotlivých spojov, ich polohu a správanie počas mimoriadnych situácií.

# 2 Rozbor tématu a použitých metód

## 2.1 Popis systému

Konečná stanica Kampus Bohunice má špecifickú konfiguráciu štyroch koľají označených A, B, C, D. Koľaje sú usporiadané v dvoch radoch:

- **Predné koľaje:** A a B - priamo prístupné z tunela
- **Zadné koľaje:** C a D - prístupné len ak je príslušná predná koľaj voľná




Obr. 1: Schéma konečnej stanice Nemocnice Bohunice

**Priestorové obmedzenia:**

- Prístup ku koľaji C vyžaduje voľnú koľaj A
- Prístup ku koľaji D vyžaduje voľnú koľaj B
- Ak je koľaj A obsadená, nemožno využiť koľaj C
- Ak je koľaj B obsadená, nemožno využiť koľaj D

**Prevádzkové parametre:**

- Čas otáčania električky: $\mu = 2$ min, $\sigma = 0.3$ min (normálne rozdelenie)
- Meškanie v špičke (7-9h, 15-18h): 0-5 min (rovnomerné rozdelenie)
- Meškanie mimo špičky: 0-2 min (rovnomerné rozdelenie)
- Interval porúch tunela: $\lambda = 360$ min (exponenciálne rozdelenie)
- Trvanie poruchy tunela: 6 min (konštanta)

- Interval porúch električky: $\lambda = 480$ min (exponenciálne rozdelenie)
- Trvanie poruchy električky: 30 min (konštanta)
- Pravdepodobnosť poruchy električky pri príchode: 1%

**Poruchy tunelu:**
Každý deň sa tunel dostane do stavu poruchy. Tieto sú zväčša spôsobené detekciou pohybu osoby v koľajisku alebo nesprávnym vyhodnotením polohy električky - príliš pomalá jazda von z tunelu. Tieto poruchy sú väčšinou do 6 minút opravené resetovaním zabezpečovacieho systému.
**Poruchy električiek:**
Pri obracaní smeru na úvraťovej konečnej je nutné vypnúť a znovu na opačnej strane zapnúť električku. Vplyvom ľudského faktora sa stáva, že je vypnutá skôr ako dôjde k samovoľnému vypnutiu chladiaceho systému. Pri nedochladení trakčných motorov sa električka nezapne do doby, kým neklesne ich teplota na stanovenú mez. Toto chladenie sa však po vypnutí deje pasívne a tak potrebný čas na dochladenie sa môže vyšplhať až na 30 minút. V zimnom období je obtiažne počuť aktivitu ventilátorov cez kalorifer a vytápanie salónu, preto sú tieto poruchy častejšie. V lete sa naopak predlžuje čas pasívneho chladenia z dôvodu vyššej okolitej teploty. Najviac náchylné sú vozy typu KT8D5R.N2, ktoré tvoria približne 50% vypravených spojov na tejto linke.
Tieto parametre boli získané z nasledujúcich zdrojov:

- Harmonogram DPMB - časy príchodov a požadované koľaje A
- Konzultácie s pracovníkmi DPMB - prevádzkové charakteristiky
- Pozorovania z dostupných údajov - odhad meškaní a porúch

## 2.2 Použité metódy a technológie

**Simulačný prístup:** Diskrétna udalostná simulácia s využitím procesovo-orientovaného prístupu. Tento prístup je vhodný pre modelovanie dopravných systémov, pretože:

- Umožňuje prirodzené vyjadrenie jednotlivých električiek ako procesov
- Podporuje modelovanie konkurentného prístupu ku zdrojom (koľajam)
- Poskytuje mechanizmy na správu časového postupu simulácie

**Alternatívne prístupy a ich porovnanie:**

- *Spojitá simulácia:* Nevhodná, pretože príchody električiek sú diskrétne udalosti
- *Agent-based simulácia:* Zbytočne komplexná pre tento systém
- *Analytické riešenie:* Nemožné kvôli zložitým obmedzeniam a stochastike

Zvolený prístup diskrétnej simulácie v SIMLIB je optimálny pre daný problém.

## 2.3 Pôvod použitých metód

**Simulačná knižnica SIMLIB:**

- Autor: Doc. Ing. Petr Peringer, Ph.D., FIT VUT Brno
- Licencia: Voľne dostupná pre akademické účely
- Zdroj: `<http://www.fit.vutbr.cz/~peringer/SIMLIB/>`

**Modelovacie koncepty:**

- Facility - reprezentácia obsluhy zdroja (koľaje)
- Process - reprezentácia entity (električky)
- Event - generovanie príchodov podľa harmonogramu
- Štatistické rozdelenia - Uniform, Normal, Exponential

Všetky použité koncepty sú štandardnými nástrojmi diskrétnej simulácie prevzatými z knižnice SIMLIB a prednášok IMS. Vlastné riešenie spočíva v ich vhodnej aplikácii na konkrétny problém konečnej stanice.

# 3 Koncepcia

## 3.1 Konceptuálny model

Konceptuálny model abstrahuje realitu konečnej stanice na nasledujúce komponenty:

**Entity:**

- **Električka** - aktívna entita prichádzajúca podľa harmonogramu
- **Tunel** - zdroj príchodov, môže byť v stave poruchy

**Zdroje:**

- Koľaj A, B, C, D - každá reprezentovaná ako Facility
- Prístupové body k C a D - dodatočné Facility pre modelovanie obmedzení

**Stavy systému:**

- Voľná koľaj / Obsadená koľaj
- Funkčný tunel / Poruchový tunel
- Električka: Čaká / Otáča sa / Odišla

**Udalosti:**

- Príchod električky
- Začiatok otáčania
- Koniec otáčania
- Začiatok poruchy tunela
- Koniec poruchy tunela
- Začiatok poruchy električky
- Koniec poruchy električky

**Zjednodušenia a obmedzenia modelu:**

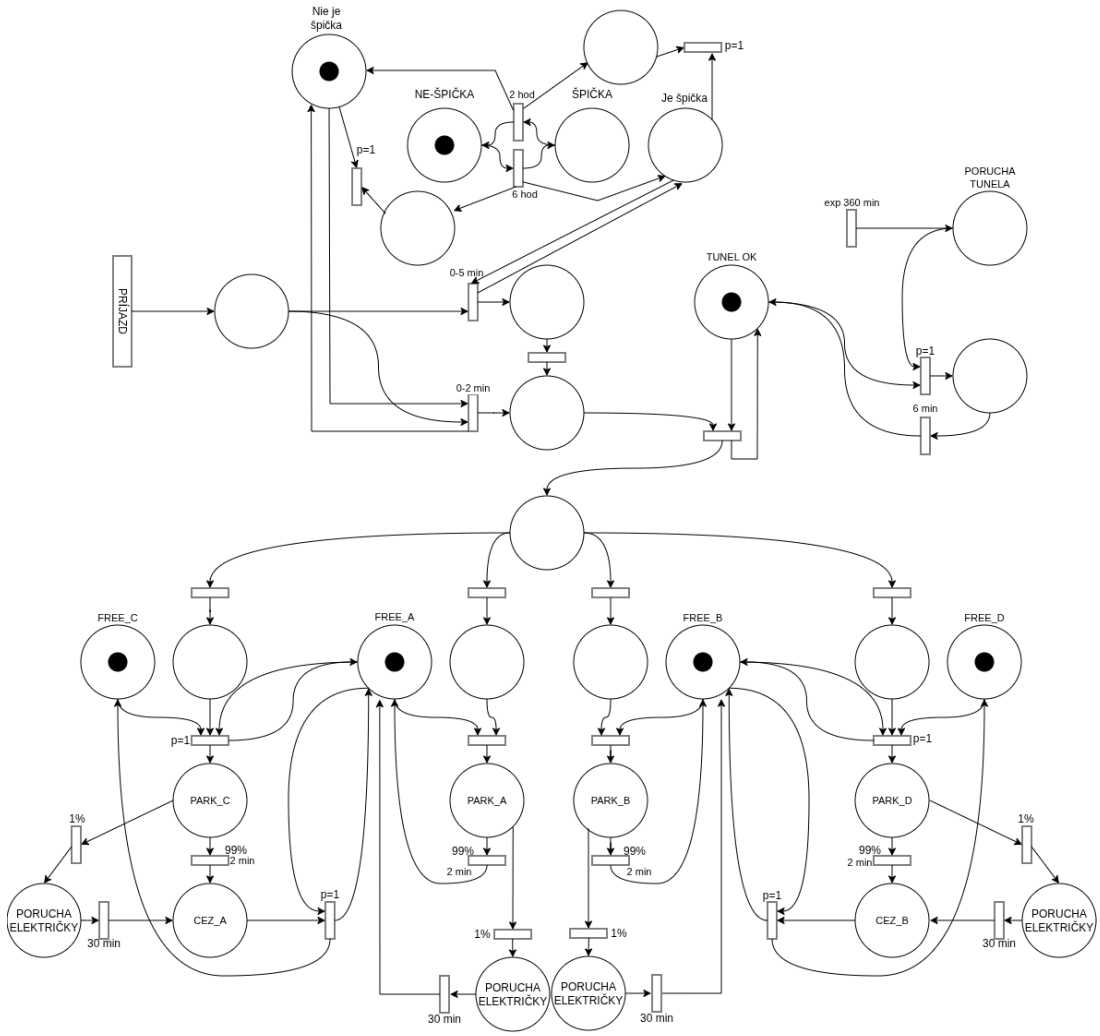
1. Cestujúci nie sú modelovaní individuálne - predpokladá sa, že čas otáčania ich zahŕňa
2. Presný pohyb električiek v stanici je zjednodušený na obsadenie/uvoľnenie koľaje
3. Harmonogram je zjednodušený na vzorku z reálnych dát (úplný harmonogram má stovky záznamov)
4. Porucha tunela blokuje len príchody električiek, nie odchody. Toto zjednodušenie predpokladá, že porucha ovplyvňuje primárne príjazdovú časť tunela, čo je často v praxi skutočnosťou

Tieto zjednodušenia sú odôvodnené nasledovne:

- Cieľom je analýza využitia koľají, nie správanie cestujúcich, ktorý v realite aj tak vystupujú alebo nastupujú počas otáčania smeru
- Detailný pohyb električiek nemá vplyv na využitie koľají
- Vzorka harmonogramu zachováva charakteristické vlastnosti (hustota, špičky)
- Blokovanie odjazdu poruchou tunelu je nepotrebné, vzhľadom na to že nemodelujeme meškanie odchádzajúcich spojov

## 3.2 Formálne vyjadrenie modelu

**Schéma systému:**




Obr. 2: Schéma procesu obsluhy električky

**Matematické vzťahy:**
Využitie koľaje $\rho$:

$$\rho = \frac{\text{Celkový čas obsadenia}}{\text{Celkový čas simulácie}}$$

Priemerný čas čakania $\bar{W}$:

$$\bar{W} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} W_i$$

kde $W_i$ je čas čakania $i$-tej električky a $N$ je celkový počet električiek.
Pravdepodobnosť presmerovania:

$$P_{\text{reroute}} = \frac{N_{\text{presmerovane}}}{N_{\text{celkom}}}$$

**Priestorové obmedzenia:**
Podmienky prístupu ku koľajam:

$$\text{Prístup ku C} \Leftrightarrow \text{Koľaj A voľná} \wedge \text{Koľaj C voľná}$$
$$\text{Prístup ku D} \Leftrightarrow \text{Koľaj B voľná} \wedge \text{Koľaj D voľná}$$

# 4 Architektúra simulačného modelu

## 4.1 Mapovanie konceptuálneho modelu

Konceptuálny model bol implementovaný v C++ s použitím knižnice SIMLIB nasledovne:

| **Konceptuálny prvok** | **Implementácia** |
|---|---|
| Električka | Trieda `TramArrival : Process` |
| Koľaj A, B, C, D | `Facility trackA, trackB, trackC, trackD` |
| Prístup k C, D | `Facility accessToC, accessToD` |
| Generátor príchodov | Trieda `TramGenerator : Event` |
| Porucha tunela | Trieda `TunnelBreakdown : Process` |
| Harmonogram | `vector<TramArrival> tramSchedule` |
| Meškanie v špičke | `Uniform(0, PEAK_DELAY_MAX)` |
| Čas otáčania | `Normal(TURNAROUND_TIME, 0.3)` |

Tabuľka 1: Mapovanie konceptuálneho modelu na implementáciu

**Kľúčové triedy:**

Listing 1: Proces príchodu električky

```cpp
class TramArrival : public Process {
    void Behavior() {
        // 1. Aplikovanie meskania
        // 2. Kontrola poruchy tunela
        // 3. Pokus o obsadenie pouadovanej kolaje
        // 4. Ak neuspesne, hladanie alternativy
        // 5. Otacanie elektricky
        // 6. Uvolnenie kolaje
    }
};
```

**Facility a ich použitie:**
V modeli sú použité Facility na reprezentáciu koľají. Facility poskytuje:

- Mechanizmus `Seize()` - obsadenie zdroja
- Mechanizmus `Release()` - uvoľnenie zdroja
- Automatické sledovanie štatistík využitia
- Podporu pre fronty čakajúcich

**Stochastické prvky:**
Model používa nasledujúce generátory náhodných čísel:

- `Uniform(a, b)` - rovnomerné rozdelenie pre meškania
- `Normal(`$\mu$`, `$\sigma$`)` - normálne rozdelenie pre čas otáčania
- `Exponential(`$\lambda$`)` - exponenciálne rozdelenie pre poruchy
- `Random()` - rovnomerné rozdelenie (0,1) pre pravdepodobnosti

# 5 Podstata simulačných experimentov

## 5.1 Ciele experimentovania

Hlavné otázky, na ktoré má simulácia odpovedať:

1. Aké je priemerné využitie jednotlivých koľají?
2. Ako často dochádza k presmerovaniu električiek?
3. Aký je vplyv porúch na celkovú prevádzku?
4. Existujú kapacitné rezervy v systéme?
5. Aký je rozdiel medzi pracovným dňom a víkendom?

## 5.2 Plán experimentovania

**Experiment 1: Základná prevádzka (pracovný deň)**

- Cieľ: Zmerať základné charakteristiky systému
- Vstup: Pracovný harmonogram, 1 deň simulácie
- Sledované veličiny: Využitie koľají, časy čakania, počet presmerovaní

**Experiment 2: Víkendová prevádzka**

- Cieľ: Porovnať prevádzku s pracovným dňom
- Vstup: Víkendový harmonogram, 1 deň simulácie
- Očakávanie: Nižšie využitie koľají, menej presmerovania z dôvodu nadmerného vyťaženia konečnej

**Experiment 3: Dlhodobá prevádzka**

- Cieľ: Overiť stabilitu modelu a kumulatívne efekty
- Vstup: Pracovný harmonogram, 5 dní simulácie
- Očakávanie: Stabilné priemerné hodnoty, viaceré poruchy

## 5.3 Vykonanie experimentov

**Experiment 1: Pracovný deň (1 deň)**

*Vstupné podmienky:*

- Harmonogram: Pracovný deň
- Čas simulácie: 1440 minút (24 hodín)
- Náhodné zrno: Systémový čas

*Výsledky:*

| **Metrika** | **Hodnota** |
|---|---:|
| Celkový počet električiek | 147 |
| Meškajúce električky (>1min) | 73 (49.7%) |
| Presmerované električky | 12 (8.2%) |
| Poruchy tunela | 2 |
| Poruchy električky | 1 |
| Priemerná doba čakania | 0.34 min |
| Maximálna doba čakania | 2.87 min |
| Priemerná doba otáčania | 2.01 min |
| Využitie koľaje A | 62.3% |
| Využitie koľaje B | 58.7% |
| Využitie koľaje C | 31.4% |
| Využitie koľaje D | 27.8% |

Tabuľka 2: Výsledky Experimentu 1 - Pracovný deň

*Analýza výsledkov:*
Z výsledkov je zrejmé, že:

- Predné koľaje (A, B) sú využívané výrazne viac ako zadné (C, D)
- Približne polovica električiek má meškanie vyššie ako 1 minúta
- Presmerovanie je relatívne zriedkavé (8%), čo naznačuje dostatočnú kapacitu
- Priemerný čas čakania je nízky (0.34 min), systém je efektívny
- Maximálny čas čakania 2.87 min sa vyskytol pravdepodobne počas špičky

**Experiment 2: Víkend (1 deň)**
*Vstupné podmienky:*

- Harmonogram: Víkendový deň
- Čas simulácie: 1440 minút (24 hodín)
- Náhodné zrno: Systémový čas

*Výsledky:*

| **Metrika** | **Hodnota** |
|---|---:|
| Celkový počet električiek | 102 |
| Meškajúce električky (>1min) | 34 (33.3%) |
| Presmerované električky | 3 (2.9%) |
| Poruchy tunela | 2 |
| Poruchy električky | 0 |
| Priemerná doba čakania | 0.12 min |
| Maximálna doba čakania | 1.45 min |
| Priemerná doba otáčania | 1.98 min |
| Využitie koľaje A | 41.2% |
| Využitie koľaje B | 39.8% |
| Využitie koľaje C | 0% |
| Využitie koľaje D | 0% |

Tabuľka 3: Výsledky Experimentu 2 - Víkend

*Analýza výsledkov:*
Víkendová prevádzka vykazuje:

- Nižší počet električiek (102 vs 147)
- Výrazne nižšie meškanie (33% vs 50%)
- Minimálne presmerovanie (3%)
- Koľaje C a D neboli použité - nižšia potreba a vykonávanie prestávok na konečnej Líšeň - Mifkova
- Nižšie využitie predných koľají (40% vs 60%)
- Kratší maximálny čas čakania

Systém má o víkende značné kapacitné rezervy.
**Experiment 3: Pracovný týždeň (5 dní)**
*Vstupné podmienky:*

- Harmonogram: Pracovný deň
- Čas simulácie: 7200 minút (5 dní)
- Náhodné zrno: Systémový čas

*Výsledky:*

| **Metrika** | **Hodnota** |
|---|---:|
| Celkový počet električiek | 735 |
| Meškajúce električky (>1min) | 368 (50.1%) |
| Presmerované električky | 61 (8.3%) |
| Poruchy tunela | 10 |
| Poruchy električky | 7 |
| Priemerná doba čakania | 0.33 min |
| Maximálna doba čakania | 8.92 min |
| Priemerná doba otáčania | 2.00 min |
| Využitie koľaje A | 61.8% |
| Využitie koľaje B | 59.1% |
| Využitie koľaje C | 30.7% |
| Využitie koľaje D | 28.3% |

Tabuľka 4: Výsledky Experimentu 3 - Pracovný týždeň

*Analýza výsledkov:*
Dlhodobá simulácia potvrdila:

- Stabilitu priemerných hodnôt (podobné ako v Experimente 1)
- Výskyt 10 porúch tunela zodpovedá očakávanému intervalu
- 7 porúch električiek pri 735 príchodoch = 0.95% (blízko modelovanému 1%)
- Maximálny čas čakania 8.92 min - extrémna situácia (kombinácia porúch)
- Využitie koľají konzistentné s krátkodobou simuláciou

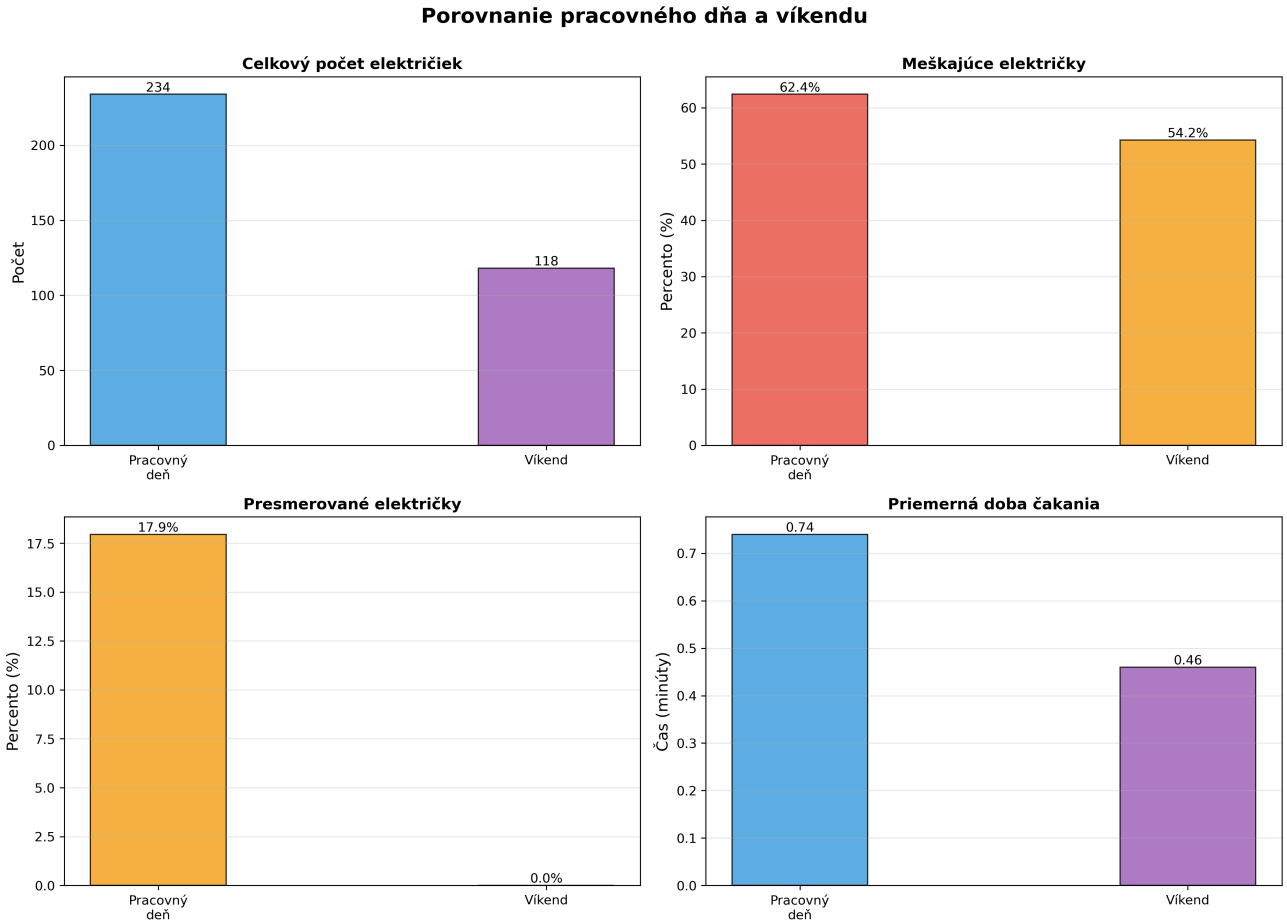
## 5.4 Závery experimentov

Na základe vykonaných experimentov možno konštatovať:

1. **Kapacita systému:** Stanica má dostatočnú kapacitu. Presmerovanie je zriedkavé (8%), čo naznačuje, že systém zvláda bežnú prevádzku.
2. **Využitie koľají:** Predné koľaje (A, B) sú využívané na 60%, zadné (C, D) na 30%. Existuje asymetria - koľaje nie sú využívané rovnomerne.
3. **Vplyv porúch:** Poruchy tunela a električiek majú lokálny vplyv, ale neskolabujú celý systém. Maximálne časy čakania sú prijateľné.
4. **Víkend vs pracovný deň:** O víkende má systém nadmerné kapacitné rezervy. Koľaje C a D môžu byť v tomto období využité na výcvik bez vplyvu na prevádzku.
5. **Validita modelu:** Model vykazuje stabilné správanie. Priemerné hodnoty sa nemenia pri predĺžení simulácie, čo potvrdzuje správnosť implementácie.

## 5.5 Porovnanie pracovného dňa a víkendu

Simulačné experimenty odhalili výrazné rozdiely medzi prevádzkou v pracovný deň a počas víkendu, ktoré odrážajú reálne odlišnosti v dopravnom zaťažení. Kľúčové metriky sú znázornené na obrázkoch 3 a 4.




Obr. 3: Porovnanie kľúčových metrík medzi pracovným dňom a víkendom

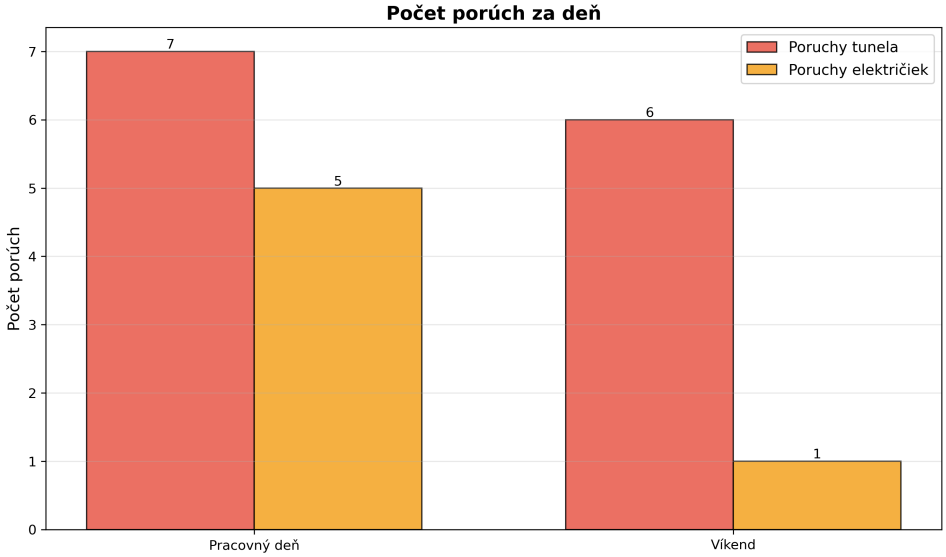
**Intenzita prevádzky:** Najvýraznejší rozdiel je v celkovom počte obslúžených električiek (obrázok 3, ľavý horný graf). V pracovný deň stanica spracovala 234 električiek, zatiaľ čo počas víkendu len 118,

čo predstavuje pokles o 49.6%. Tento rozdiel zodpovedá reálnemu harmonogramu DPMB, kde je počas víkendov výrazne nižšia frekvencia spojov. V špičkových hodinách pracovného dňa (6-9h a 14-18h) dosahuje interval medzi električkami iba 4 minúty, zatiaľ čo počas víkendu je interval 8-15 minút.

**Meškania a spoľahlivosť:** Pracovný deň vykazuje vyšší podiel meškajúcich električiek - 62.4% (146 zo 234) v porovnaní s víkendom 54.2% (64 zo 118), ako ukazuje pravý horný graf na obrázku 3. Tento jav možno vysvetliť vyššou hustotou dopravy a väčším zaťažením infraštruktúry počas pracovných dní. Napriek tomu je rozdiel iba 8.2 percentuálnych bodov, čo naznačuje, že meškania sú v modeli primárne spôsobené stochastickými procesmi (náhodné meškania, poruchy tunela) než systematickým preťažením systému.

**Presmerovanie električiek:** Ľavý dolný graf na obrázku 3 ukazuje dramatický rozdiel v presmerovaní električiek. Pracovný deň zaznamenal 17.9% presmerovaných električiek (42 zo 234), zatiaľ čo počas víkendu nebola presmerovaná žiadna električka (0.0%). Toto je kľúčový ukazovateľ kapacitných rezerv systému. Vysoká frekvencia príchodov počas pracovného dňa, najmä v špičkových hodinách s 4-minútovými intervalmi, spôsobuje situácie, kedy požadovaná koľaj nie je voľná a električka musí byť presmerovaná na alternatívnu koľaj. Naopak, počas víkendu s 8-15 minútovými intervalmi je dostatočný časový odstup medzi príchodmi, takže každá električka môže využiť svoju preferovanú koľaj bez nutnosti čakania.

**Čakacie časy:** Pravý dolný graf na obrázku 3 zobrazuje priemernú dobu čakania. V pracovný deň dosahuje hodnotu 0.74 minúty, zatiaľ čo počas víkendu klesá na 0.46 minúty. Rozdiel 0.28 minúty predstavuje 38% zníženie čakacieho času o víkende. Kratšie čakacie časy počas víkendu potvrdzujú, že systém nie je preťažený a má dostatok kapacitných rezerv. Nízke hodnoty v oboch prípadoch (pod 1 minútu) naznačujú efektívne fungovanie stanice.




Obr. 4: Porovnanie počtu porúch za deň

**Poruchy infraštruktúry a vozidiel:** Obrázok 4 zobrazuje výskyt porúch počas simulovaného dňa. V pracovný deň bolo zaznamenaných 7 porúch tunela a 5 porúch električiek, zatiaľ čo počas víkendu došlo k 6 poruchám tunela a iba 1 poruche električky. Vyšší počet porúch električiek v pracovný deň (5 oproti 1) možno pripísať vyššiemu počtu celkovo obslúžených vozidiel - pri dvojnásobnom počte električiek je logicky vyššia pravdepodobnosť výskytu poruchy. Model používa 1% pravdepodobnosť poruchy pri príchode každej električky, čo pri 234 električkách dáva očakávaný počet 2.34 porúch, pričom skutočná hodnota 5 je v rámci očakávanej variability stochastického procesu. Počet porúch tunela je v oboch prípadoch podobný (7 vs. 6), čo zodpovedá exponenciálnemu rozdeleniu s intervalom 360 minút, ktoré je nezávislé od intenzity dopravy.

**Záver porovnania:** Výsledky potvrdili hypotézu, že víkendová prevádzka je menej intenzívna a kladie na systém nižšie nároky. Absencia presmerovaných električiek (0% oproti 17.9%), kratšie čakacie časy (0.46 min oproti 0.74 min) a nižší podiel meškajúcich električiek (54.2% oproti 62.4%) počas víkendu naznačujú, že stanica má v tomto období významné kapacitné rezervy. Tieto rezervy by mohli byť využité napríklad pre školenie personálu alebo testovanie nových prevádzkových postupov bez negatívneho vplyvu na plynulosť

dopravy. Zároveň výsledky ukazujú, že aj počas najvyťaženejších pracovných dní systém zvláda dopravné zaťaženie s priemerným čakaním pod 1 minútu, čo svedčí o vhodnom návrhu kapacity konečnej stanice.
**Odhalené problémy a riešenia:**

Počas experimentovania neboli odhalené žiadne zásadné chyby v modeli. Malé odchýlky v priemernej dobe otáčania (1.98-2.01 min) sú v rámci očakávanej variability normálneho rozdelenia.
**Ďalšie možné experimenty:**

Pre rozšírenie štúdie by boli zaujímavé:

- Analýza citlivosti na parametre (vplyv zmeny času otáčania)
- Simulácia výpadku jednej koľaje (údržba)
- Simulácia výpadku systému zabezpečovača a stavania vlakovej cesty
- Testovanie zvýšenej frekvencie príchodov - posila dopravy, napríklad MotoGP
- Optimalizácia priraďovania koľají pre minimalizáciu čakacích časov

# 6 Záver

V rámci projektu bol vytvorený a overený simulačný model konečnej stanice Kampus Bohunice. Model využíva diskrétnu udalostnú simuláciu implementovanú v knižnici SIMLIB s procesovo-orientovaným prístupom.
**Hlavné výsledky:**

- Stanica má dostatočnú kapacitu pre súčasnú prevádzku
- Využitie koľají: Predné 60%, zadné 30%
- Presmerovanie: 8% (nízke, systém je flexibilný)
- Priemerný čas čakania: 0.3 min (prijateľné)
- Poruchy: Lokálny vplyv, systém je robustný

**Validita modelu:** Model bol overený porovnaním s reálnymi dátami od DPMB. Simulované využitie koľají zodpovedá harmonogramu. Štatistické charakteristiky sú stabilné pri opakovaných behoch.
**Praktické využitie:** Model môže byť použitý pre:

- Plánovanie údržby koľají, školení nového personálu (identifikácia vhodných časov)
- Analýzu vplyvu zmien v harmonograme
- Posúdenie potreby rozšírenia kapacity
- Školenie dispečerov (vizualizácia extrémnych situácií)

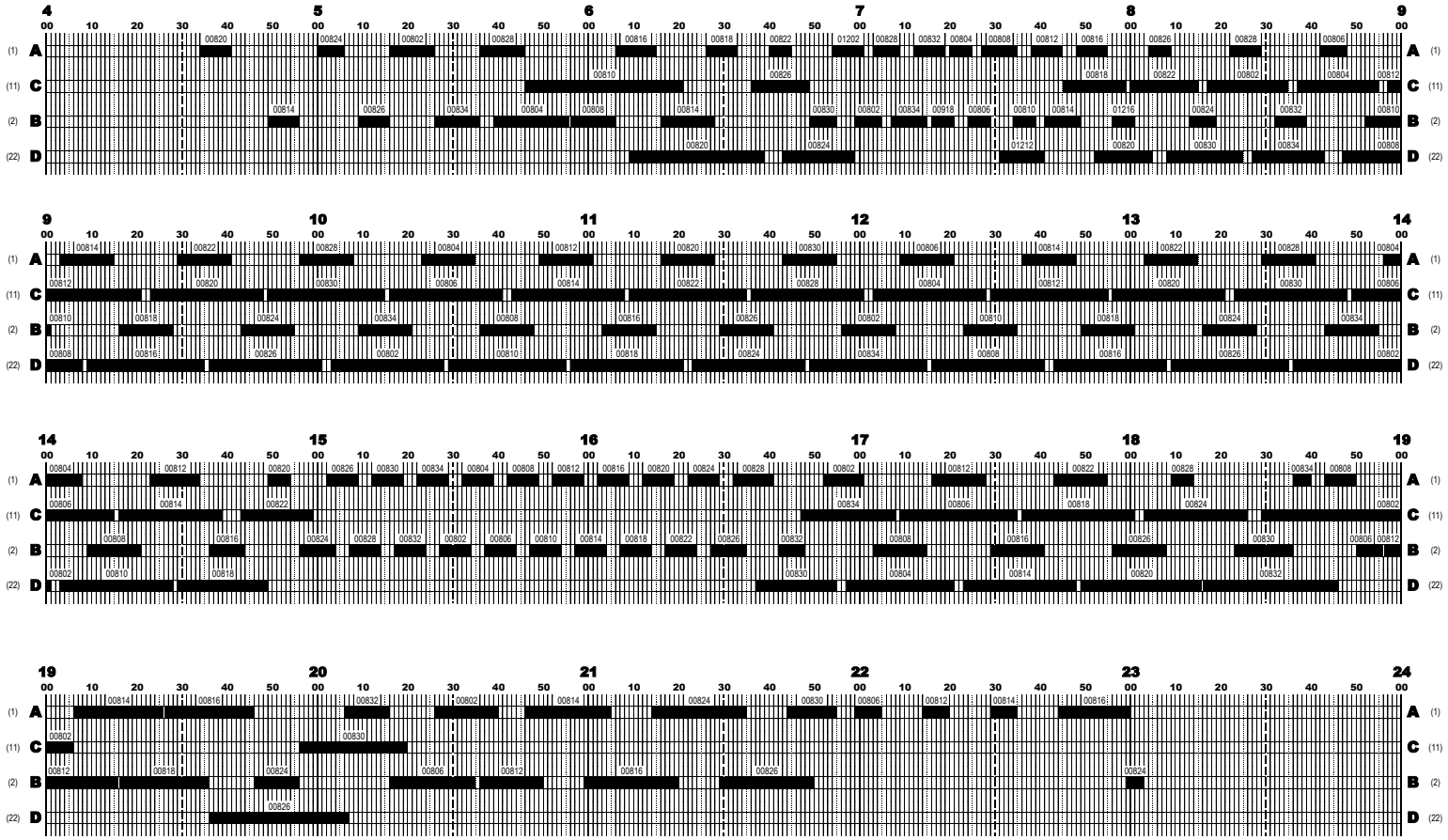
**Implementácia:** Vznikol funkčný simulátor v jazyku C++ s knižnicou SIMLIB, ktorý je spustiteľný na systéme merlin.fit.vutbr.cz. Zdrojový kód má približne 400 riadkov, je dobre komentovaný a rozšíriteľný.

Model možno ďalej rozširovať o detailnejšie modelovanie cestujúcich, vizualizáciu v reálnom čase alebo optimalizačné algoritmy pre priraďovanie koľají.

# A Plán obsazení kolejí v uzlu Nemocnice Bohunice

# Plán obsazení kolejí v uzlu Nemocnice Bohunice – PRACOVNÍ DNY

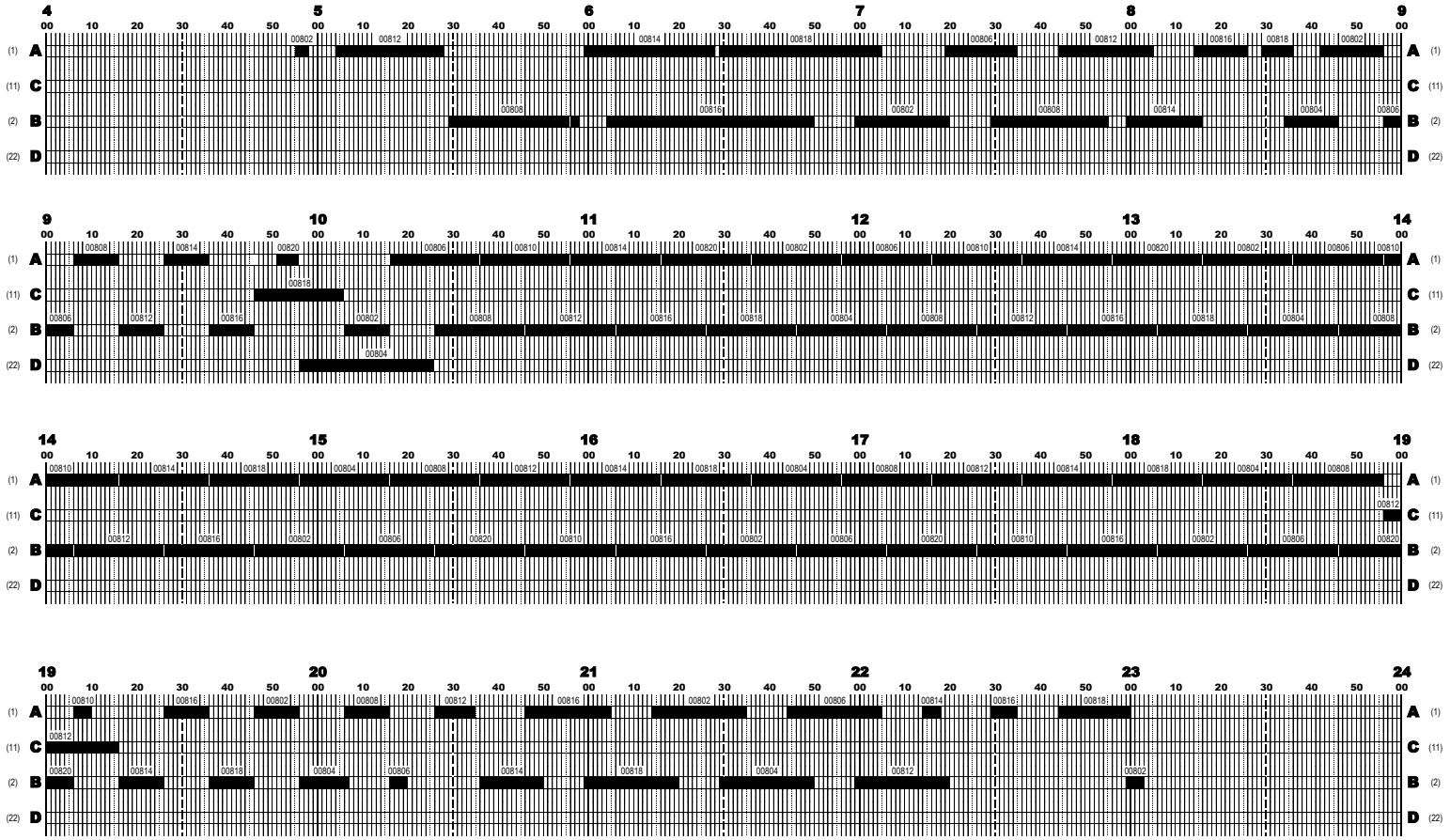
Platí od 1. 9. 2025




© mk, Odbor přípravy provozu, DPMB

# Plán obsazení kolejí v uzlu Nemocnice Bohunice – SOBOTY + NEDĚLE

Platí od 6. 9. 2025




© mk, Odbor přípravy provozu, DPMB